

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 7

Considere o seguinte problema cujo modelo matemático foi anteriormente obtido:

Determinada turma do 1º ano da Ensino Básico com 28 alunos, 18 raparigas e 10 rapazes, foi selecionada pela sua escola para participar num concurso de língua portuguesa a nível nacional.



De acordo com o regulamento do referido concurso, são permitidas duas modalidades de equipas:

Modalidade 1 – Equipa de 2 elementos constituída por uma rapariga e um rapaz, com um prémio de participação de 40€;

Modalidade 2 – Equipa de 4 elementos composta por três raparigas e um rapaz, com um prémio de participação de 60€.



Deste modo, a escola pretende saber quantas equipas de cada modalidade se deverão constituir para que a turma receba o valor máximo em prémios de participação, sabendo que cada aluno não pode participar em mais do que uma equipa.

Partindo do modelo matemático de PL:

$$\text{Max } z = 40x_1 + 60x_2$$

sujeito a

$$x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Formule o modelo dual correspondente

Resolva o modelo dual pelo método gráfico

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 7

Resolva o modelo dual pelo método dual do Simplex

Quadro inicial:

	u_1	u_2	u_3	u_4	b	
						(1)
						(2)
$z_j - C_j$						

SBNA: $u = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d' = \underline{\hspace{2cm}}$ Corresponde ao PE não admissível $\underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 1ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	b	Operações:
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - C_j$						

SBNA: $u = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d' = \underline{\hspace{2cm}}$ Corresponde ao PE não admissível $\underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 2ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	b	Operações:
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - C_j$						

Quadro ótimo pois não há valores negativos na coluna b.

SBA: $u^* = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d'^* = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow z_d^* = \underline{\hspace{2cm}}$

Corresponde ao PE admissível $\underline{\hspace{2cm}}$

Sem resolver o modelo primal, apresente a solução ótima do mesmo, bem como o valor ótimo da sua função objetivo e interprete os valores à luz do problema real.